

光的干涉

13.1 光波

预备知识：

光从**光疏介质**进入**光密介质**发生折射，折射定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$n = \frac{\sin \theta_{\text{入射角}}}{\sin \theta_{\text{折射角}}}$$

要发生**全反射**现象，必须是从**光密介质**到**光疏介质**，临界角公式：

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

光在进入介质后，**波长**和**速度**发生变化，**频率**保持不变：

$$v = f\lambda$$

$$v = c/n$$

由此得到 $\lambda' = \lambda/n$

重点内容：

- 可见光中，**红光**频率最低，波长最长；**紫光**频率最高，波长最短。
- 光强 $I = A^2$ ，表明**光强**与电场矢量振幅的平方成正比（波动同有此规律）
- 可见光的数量级是 $10^{-7}m$ ，也即 10^2nm

13.2 相干光波

得到相干光波的方法有两种，即**分波前法**和**分振幅法**。前者即双缝干涉实验，后者即用光射入玻璃板折射后再反射相干，如薄膜干涉

13.3 光程和光程差

设光在介质中的波长为 λ' ，则经过路程 r 后，光的**相位落后值**：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda'}r$$

光程就是光在真空走过的路程。因为在介质里走的路程测量起来少了，所以要换算到光程。记测量路程为 l ，则光程：

$$L = nl$$

其中 n 是折射率。在多个介质中连续穿越，这个式子可以写成求和或积分形式：

$$L = \sum_i L_i = \int dL = \int_A^B n dl$$

光程差就是两个光源传播经过某些介质传播到同一个点经过光程的差距。因为不论什么介质 f 都不变，有：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}L$$

即：光路上两点的相位差，只和真空中波长 λ 和路径总光程 L 有关。因此若光源在 A 点的相位为 φ_0 ，则在 B 点的相位 $\varphi = \varphi_0 - \Delta\varphi = \varphi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}L$

这里的总光程 L 已经换算到了真空

相干光源 A 和 B 在某点 P 处得到相干光，其相位差：

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_0 + \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L$$

其中 ΔL 是 A 与 B 的光程差

光程差是光程大的 B 减去光程小的 A ；初始相位差是振动早的 A 减去振动晚的 B

使用透镜**不会**增加光程差；然而，当光从光疏介质到光密介质产生反射时，**会增加** $\lambda/2$ 即半波长的光程差和 π 的相位差

可以理解为从阻力小的地方撞墙了产生的损失，使光程差增加 $\lambda/2$ 。特别注意，具体问题分析中有可能出现减法 (特别是劈尖干涉)，这需要对具体的问题分析

13.4 分波前干涉-杨氏双缝干涉

在双缝干涉实验中，记双缝到显示屏的距离为 L ，双缝之间的距离为 d ，光的波长为 λ ，则有明纹或暗纹之间的**间距**：

$$\Delta x = \pm \frac{L}{d}\lambda$$

在此之前，我们首先需要算出双缝干涉的**光程差**：

$$\Delta L = \frac{d}{L}x$$

这里的 x 是显示屏上某点 P 到显示屏中心位置 O 的距离

不要混淆**纹路间距**和**光程差**两个公式！

要满足**明纹**，则要保证相位差：

$$\Delta\varphi = \pm 2k\pi$$

此时光程差就是**偶数倍半波长**：

$$\Delta L = \pm k\lambda, \quad k = 0, 1, \dots$$

要满足**暗纹**，则要保证相位差：

$$\Delta\varphi = \pm (2k - 1)\pi$$

此时光程差就是**奇数倍半波长**：

$$\Delta L = \pm(2k-1)\frac{\lambda}{2}, \quad k=1,2,\dots$$

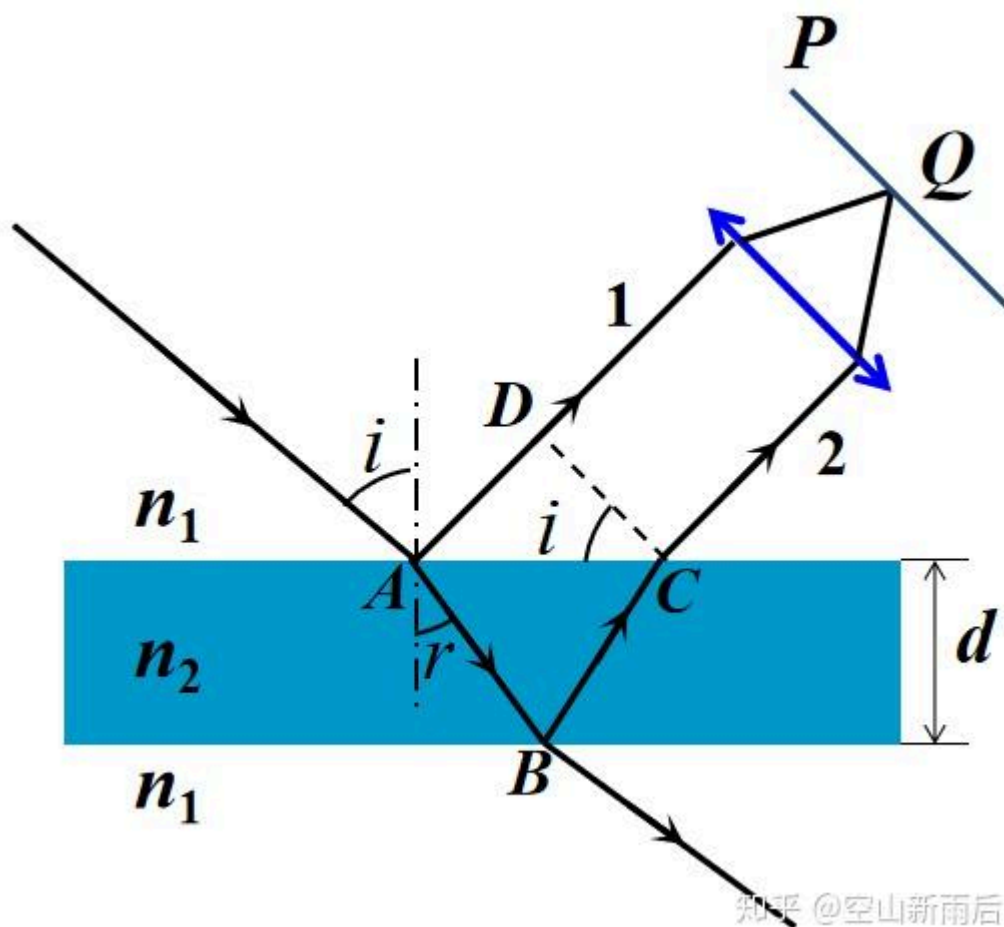
上面的条件可以如下推导：

1. 当两列波相差偶数个半波长 (即相差整数倍的波长) 时，波峰和波谷完全重叠，干涉增强
2. 当两类波相差奇数个半波长时，波峰与波谷相互叠加，干涉相消

13.5 分振幅干涉-薄膜干涉

13.5.1 等倾干涉

用光射入玻璃，玻璃先发生反射，还有一部分发生折射后反射，用透镜汇聚即可得到干涉。



观察到，1 和 2 两束光的光程分别是包含 i 的三角形的 $|AD|$ 边和半波损失以及 $|AB| + |BC|$ ，即：

$$\Delta L = 2d\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

从 $|AB|$ 处射出的光称为**透射光**，它没有发生半波损失，光程差不需要加上 $\lambda/2$ 。上面产生的干涉就是**等倾干涉**，它产生的干涉纹样是一个**环**，圆心为亮，内疏外密；若观察透射光的干涉纹样，与反射光相反

透射光与反射光互补，其最终光程差比反射光要变化 $\lambda/2$ 。这里指的是两束透射光的光程差和两束反射光的光程差做的比较

13.5.2 等厚干涉

用劈尖可形成等厚干涉。记发生干涉位置高度为 d ，则光程差：

$$\Delta L = 2nd + \lambda/2$$

注意这里的符号是‘+’，变量是 d ，夹住的介质折射率为 n

明纹条件：

$$\Delta L = k\lambda$$

暗纹条件：

$$\Delta L = (2k+1)\frac{\lambda}{2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

这里的 k 表示“级次”，是从 0 开始的！

相邻两同色条纹之间的光程差是一个波长。则它们的薄膜厚度差应保持相等，即两两厚度差为：

$$\Delta d = \frac{\lambda}{2n}$$

直接用相邻的 ΔL 相减即可推导

它们在表面上观察到的间距为：

$$\Delta l = \frac{\Delta d}{\sin \theta} \approx \frac{\Delta d}{\theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

劈尖干涉得到的纹样是平行直条纹。将 θ 变大，即抬高劈尖角度，条纹间距变小边密集

用平行光照射玻璃碗可得**牛顿环**，顾名思义是环型干涉条纹。相邻同色环/纹之间厚度差都是 $\lambda/2$ 。这里的光程差和明暗纹条件与劈尖都相同

给出明环半径：

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, \quad k = 1, 2, \dots$$

暗环半径：

$$r = \sqrt{kR\lambda}, \quad k = 0, 1, \dots$$

由此可见，牛顿环中心是暗的，且越往外越密集。如果将碗抬起来，则干涉环向中心收缩；如果将碗放入 $n > 1$ 的液体中，则干涉环收缩，条纹间距变密集 (这是因为波长 λ 变短)

这里的 R 记作玻璃碗的**曲面半径**

